

SystemVerilog 可加密类型表

python rtl_encrypt.py 使用 --category 选择要加密的名称类型。单文件和不带 --top 的 filelist 默认选择前 13 类；带 --top 的 filelist，以及只提供 --source-root + --top 的项目加密，默认选择全部 19 类。

输入后缀边界：独立编译单元支持小写 .sv、.v；被 include 的物理头文件支持小写 .svh、.vh。四种后缀共用当前 PySlang SystemVerilog 语义模式，不按后缀切换 legacy Verilog parser；大写 .V/.VH 和把 .vh 当作单文件 source unit 会稳定失败。

--category 值	加密内容	默认 13 类	未提供 --top	filelist/项目加密提供 --top
signals	module 内的变量和连线	是	加密 module 内部名称	加密 module 内部名称
parameters	parameter、localparam 和 generate 参数	是	加密只在 module 内部使用的参数	跨 module 使用的参数及引用会一致改名
enum_values	枚举值；仅在原始词法 token 与语义 ranges 完整一致时加密，覆盖不完整的单条枚举值保留	是	加密	加密
genvars	generate-for 使用的 genvar	是	加密	加密
functions	function 名称	是	普通物理 function 的 declaration、return-name references、calls 与直接 closing label endfunction : name 使用同一名称；无 closing label 时不新增引用，宏生成 label 不支持	普通物理 function 的 declaration、return-name references、calls 与直接 closing label endfunction : name 使用同一名称；无 closing label 时不新增引用，宏生成 label 不支持
tasks	task 名称	是	加密	加密
arguments	function 和 task 的参数	是	普通物理 function 参数的 declaration、body references 与 named-call label 使用同一名称；task/method/macro named label 不支持	普通物理 function 参数的 declaration、body references 与 named-call label 使用同一名称；task/method/macro named label 不支持
instances	module 实例名称	是	加密	加密
generate_blocks	命名 generate block	是	加密	加密
typedefs	普通 typedef 类型名称；只有原始词法 token ranges 与 declaration 加已有语义 references ranges 精确相等时才允许改名，覆盖不完整的单条 typedef 保留	是	加密只在 module 内部使用且覆盖完整的类型	跨 module 使用且覆盖完整的类型及引用会一致改名；证据不足时整条 typedef 不产生 edit
struct_types	struct 和 union 类型名称	是	加密只在 module 内部使用的类型	跨 module 使用的类型及引用会一致改名
struct_fields	struct 成员名称	是	加密只在 module 内部使用的成员；普通物理 struct alias 的 direct named assignment-pattern key 会按 exact alias owner 与字段名一致改写	跨 module 使用的成员及引用会一致改名；union/array/default/type/literal/宏或 anonymous pattern key 不在此闭包内
union_fields	union 成员名称	是	加密只在 module 内部使用的成员	跨 module 使用的成员及引用会一致改名
modules	module 名称	否	保留	一致加密子 module 声明、实例化引用和直接 closing label endmodule : name；top module 名称及 closing label 保留
ports	module 端口名称	否	保留	加密子 module 端口和连接引用；top module 对外端口保留
interfaces	interface 类型名称	否	保留	interface 类型及引用会一致改名
interface_instances	interface 实例名称	否	保留	加密符合条件的 interface 实例；top module 内直接声明的实例名当前保留
interface_ports	interface 端口和成员名称	否	保留	interface 端口、成员及引用会一致改名
modports	modport 名称	否	保留	modport 名称及引用会一致改名

默认选择与快捷值

- 不提供 --category 时，单文件和不带 --top 的 filelist 加密表中的默认 13 类。
- 不提供 --category 时，带 --top 的 filelist 和项目加密会处理全部 19 类。
- 一旦手动使用 --category，工具只处理用户选择的类型，不再追加默认类型。
- 快捷值 all (--category all)：选择全部 19 类。
- 快捷值 struct (--category struct)：等同于 --category struct_types --category struct_fields。

- 快捷值 interface (--category interface) : 等同于 --category interfaces --category interface_instances --category interface_ports --category modports。

filelist 提供 --top，或者只提供 --source-root + --top 进行项目加密后，工具会自动保证所选类型在子 module 定义和调用位置使用同一个新名称。top module 名称和对外端口始终保留。

.sv/.v 是 source unit；.svh/.vh 是 included physical header。header 可以参与 semantic mapping/edit，并进入物理 manifest、gate 和 restore，但不写入 canonical design.f。

常用示例

只加密信号和 module 实例：

```
--category signals --category instances
```

只加密 struct/union 类型和 struct 成员：

```
--category struct --category union_fields
```

在带 --top 的 filelist 或项目加密中，只加密子 module 名称、端口和 interface：

```
--category modules --category ports --category interface
```

选择当前支持的全部类型：

```
--category all
```